

Báo cáo Bài Tập Lớn

Môn: Nguồn Điện



Nội dung báo cáo:

- Tìm hiểu về Linh kiện IC AP63300 ứng dụng vào xây dựng mạch hạ áp (**Cấu tạo, Nguyên lý hoạt động, Lưu đồ thuật toán**) dựa trên lý thuyết và thực tế.

GVHD: TS. Vũ Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện:

Mai Vũ Dũng – 211416305

Nguyễn Văn Quân – 211404492

Nguyễn Xuân Đô – 211441242

Lớp: KTDT-THCN1 - K62



Mục lục:

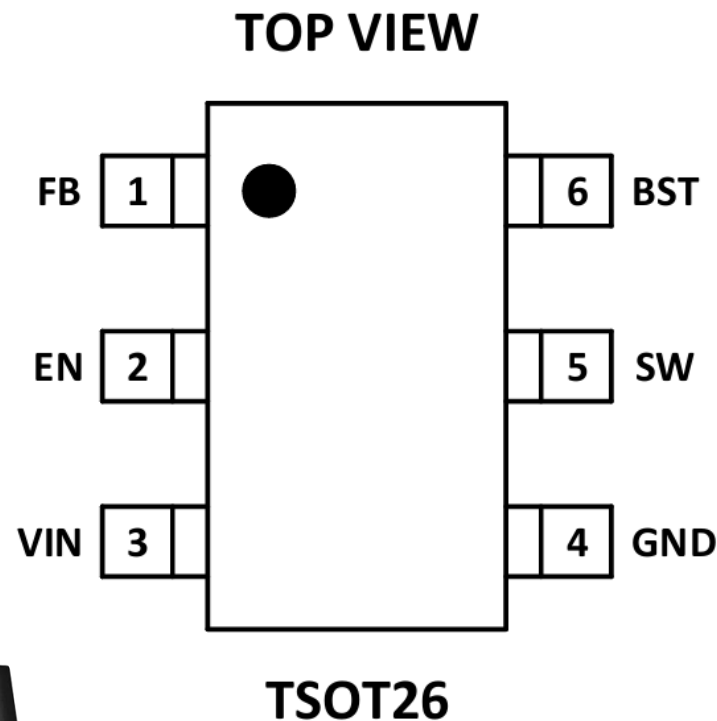
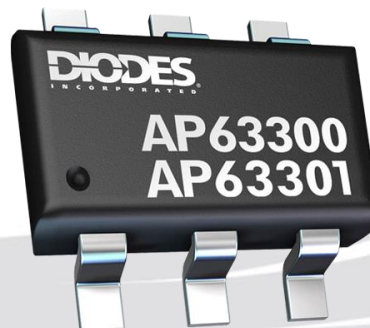
1. Tổng quan
2. Tính Toán Và Thiết Kế
3. Xây Dựng Mạch
4. Kiểm chứng thực tế

1. Tổng quan



Mô Tả Cơ Bản:

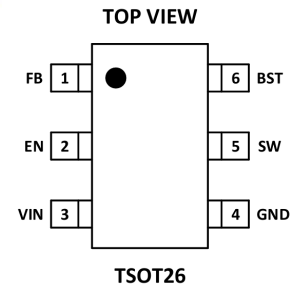
- Điện áp đầu vào (VIN): từ 3,8V - 32V
- Dòng ra liên tục: 3A
- Điện áp tham chiếu: $0,8V \pm 1\%$
- Dòng tĩnh rất thấp: $22\mu A$ ở chế độ điều chế tần số xung (PFM)
- Tần số chuyển mạch: 500kHz



1. Tổng quan



Mô Tả Chân:



Tên	Pin	Mô Tả
FB	1	Nhận tín hiệu phản hồi điện áp đầu ra, dùng để điều chỉnh và ổn định điện áp thông qua mạch chia điện trở.
EN	2	Chân bật/tắt nguồn. Khi $EN > 1,18V$ IC hoạt động, khi $EN < 1,09V$ IC tắt. Có thể nối trực tiếp với VIN hoặc để hở để tự khởi động.
VIN	3	Nguồn vào (3,8V–32V), cấp năng lượng cho IC và MOSFET công suất. Cần tụ lọc gần chân này để giảm nhiễu chuyển mạch.
GND	4	Mass (đất) chung cho toàn mạch.
SW	5	Nút chuyển mạch công suất, nối với cuộn cảm và tụ đầu ra tạo điện áp DC ổn định.
BST	6	Bootstrap cấp cho MOSFET cao, nối tụ giữa BST và SW

1. Tổng quan

Tính Năng:

- Hỗ trợ chế độ PWM (Pulse Width Modulation) ở mọi mức tải với AP63001
- Mạch điều khiển cổng (gate driver) độc quyền giúp giảm nhiễu EMI hiệu quả
- Chế độ LDO (Low Dropout): cho phép điện áp ra gần bằng điện áp vào khi duty cycle $\sim 100\%$
- Khóa điện áp thấp (**UVLO**)
- Giới hạn dòng đỉnh theo chu kỳ

1. Tổng quan



Ứng Dụng:

- Nguồn bus phân phối 5V, 12V và 24V
- TV màn hình phẳng và màn hình máy tính
- Dụng cụ điện và máy in laser
- Đồ gia dụng lớn và thiết bị gia đình nhỏ
- Nguồn cấp cho FPGA, DSP và ASIC
- Hệ thống mạng
- Máy chơi game (console)

1. Tổng quan



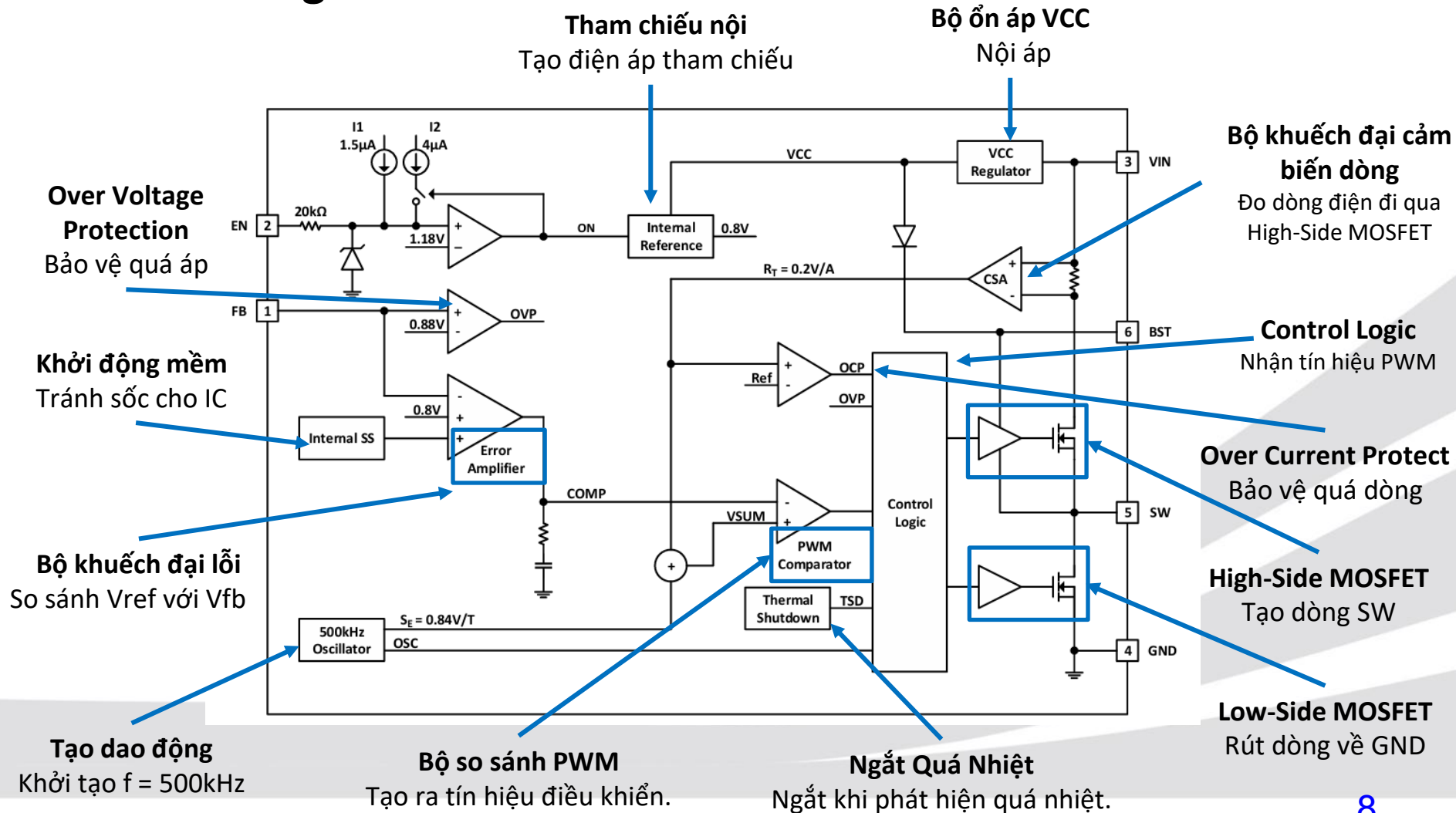
Giá trị giới hạn tuyệt đối của linh kiện:

Tên	Thông số	Giới hạn	Đơn vị
VIN	Điện áp chân cấp nguồn (Supply Pin Voltage)	-0.3 đến +35.0 (DC) -0.3 đến +40.0 (400ms)	V
VFB	Điện áp chân hồi tiếp (Feedback Pin Voltage)	-0.3 đến +6.0	V
VEN	Điện áp chân Enable/UVLO	-0.3 đến +35.0	V
VSW	Điện áp chân chuyển mạch (Switch Pin Voltage)	-0.3 đến VIN + 0.3 (DC) -2.5 đến VIN + 2.0 (20ns)	V
VBST	Điện áp chân Bootstrap	VSW - 0.3 đến VSW + 6.0	V
TST	Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature)	-65°C đến 150°C	°C
TJ	Nhiệt độ mối nối (Junction Temperature)	160°C	°C
TL	Nhiệt độ chân linh kiện (Lead Temperature)	260°C	°C

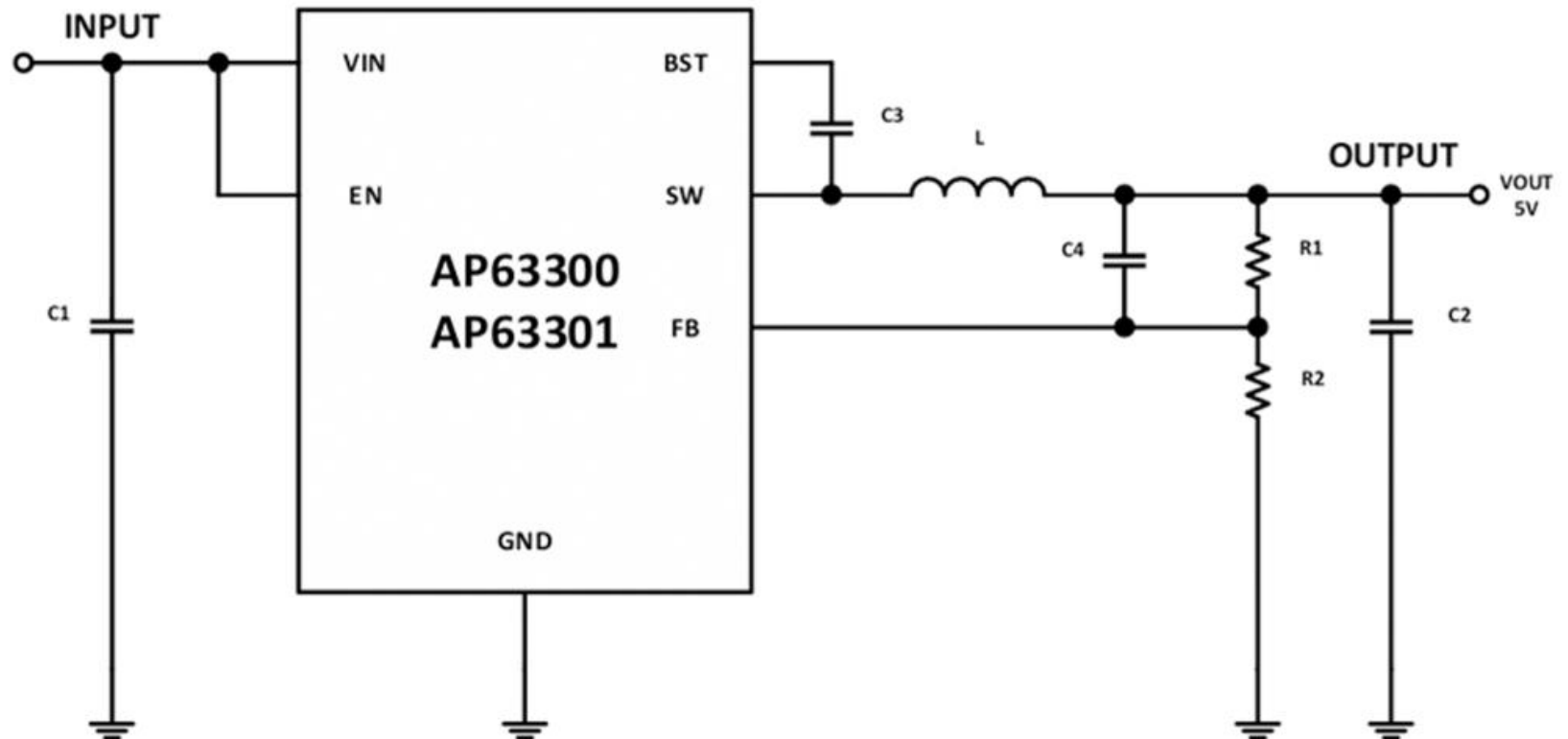
1. Tổng quan



Khối Chức Năng:



1. Tổng quan



1. Tổng quan



Bảng thông số đặc trưng (Electrical Characteristics)

(Tại nhiệt độ môi trường (TA) = +25°C, Điện áp vào (VIN) = 12V)

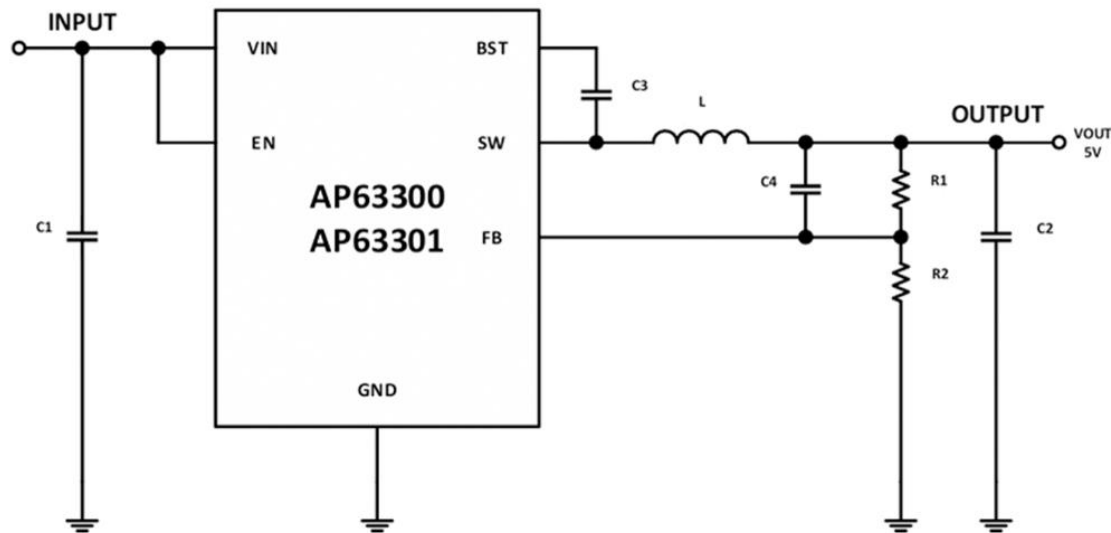
Tham Số	Min	Typ	Max	Đơn Vị
Điện áp phản hồi (Vfb)	0.792	0.8	0.808	V
Ngưỡng kích (EN)	1	1.5	2	V
Tần số chuyển mạch (fSW)	450	500	550	kHz
Giới hạn dòng	4.1	4.5	4.9	A
Dải điện áp đầu vào (VIN)	12	24	32	V

2. Tính toán và thiết kế



Lựa chọn linh kiện

Vout(V)	R1(k Ω)	R2(k Ω)	L(μ H)	C1(μ F)	C2(μ F)	C3(nF)	C4(pF)
3.3	93.1	30.1	4.7	10	2 x 22	100	56
5.0	158	30.1	6.8	10	2 x 22	100	47
12.0	422.0	30.1	10.0	10	2 x 22	100	12



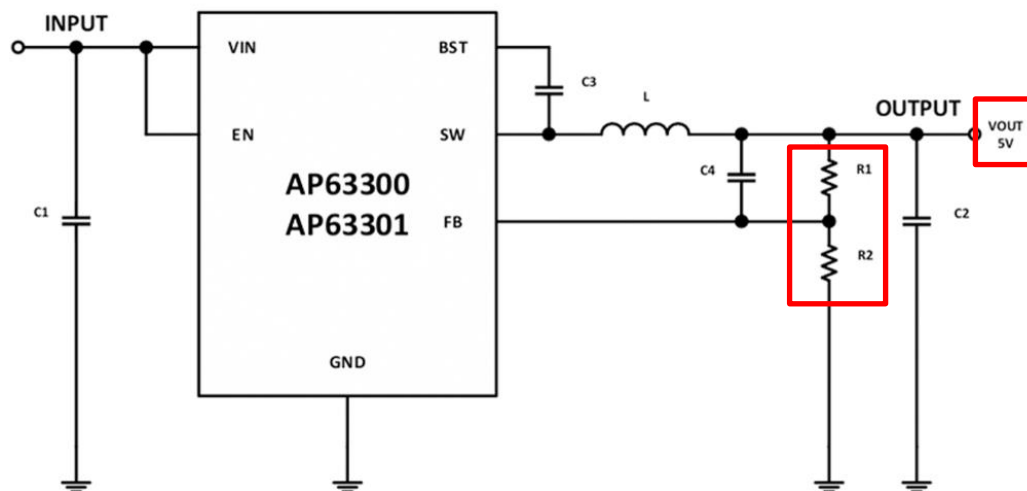
2. Tính toán và thiết kế

Lựa chọn linh kiện

Thiết Lập điện áp đầu ra:

$$V_{OUT} = 5V$$

$$\rightarrow V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right)$$



• Với **VOUT = 5V** và **Vfb = 0.8V**

• Chọn **R2 = 30.1 kΩ**

$$5 = 0.8 \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) \Leftrightarrow \frac{R1}{30.1k\Omega} = \frac{5}{0.8} - 1 = 6.25 - 1 = 5.25 \text{ (Lý Tưởng)}$$

$$R1 = 5.25 \times 30.1k\Omega = 158.025k\Omega$$



2. Tính toán và thiết kế

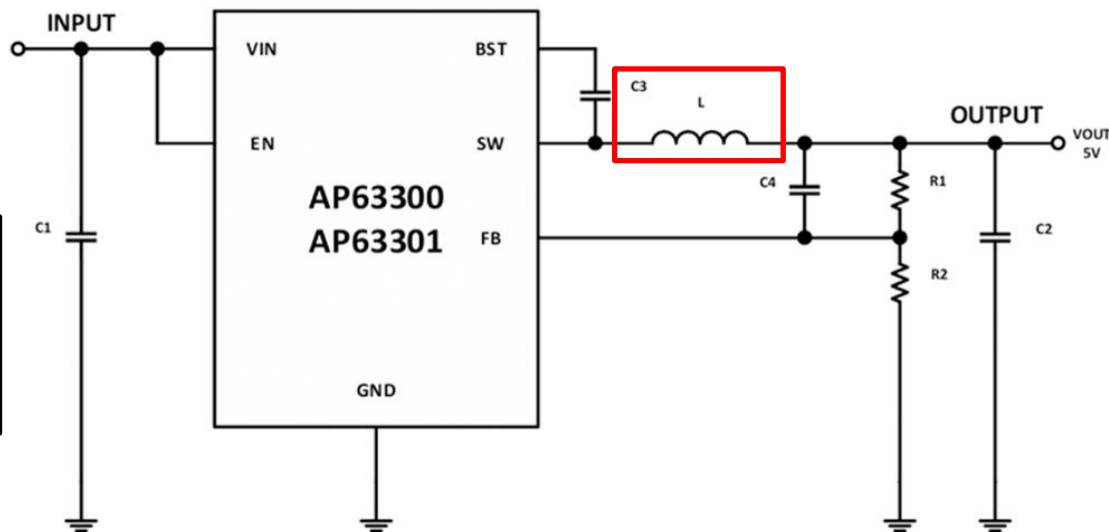
Lựa chọn linh kiện

Lựa chọn cuộn cảm

$$L = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \times \Delta I_L \times f_{SW}}$$

$$\Delta I_L = 40\% \approx 1.2A$$

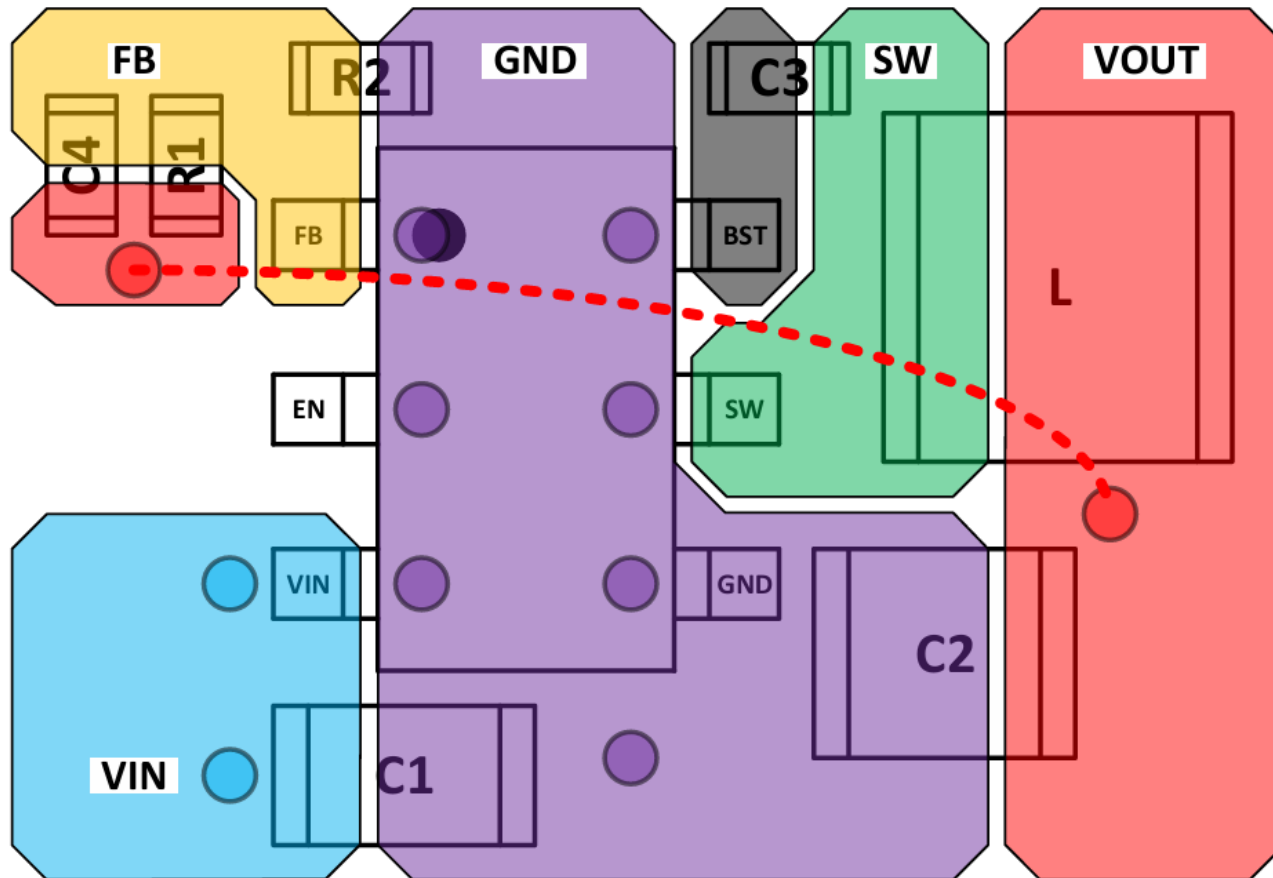
$$\rightarrow L = \frac{5V \times (24V - 5V)}{24V \times 1.2 \times 500,000 \text{ Hz.}} = 6.59 \times 10^{-6}$$



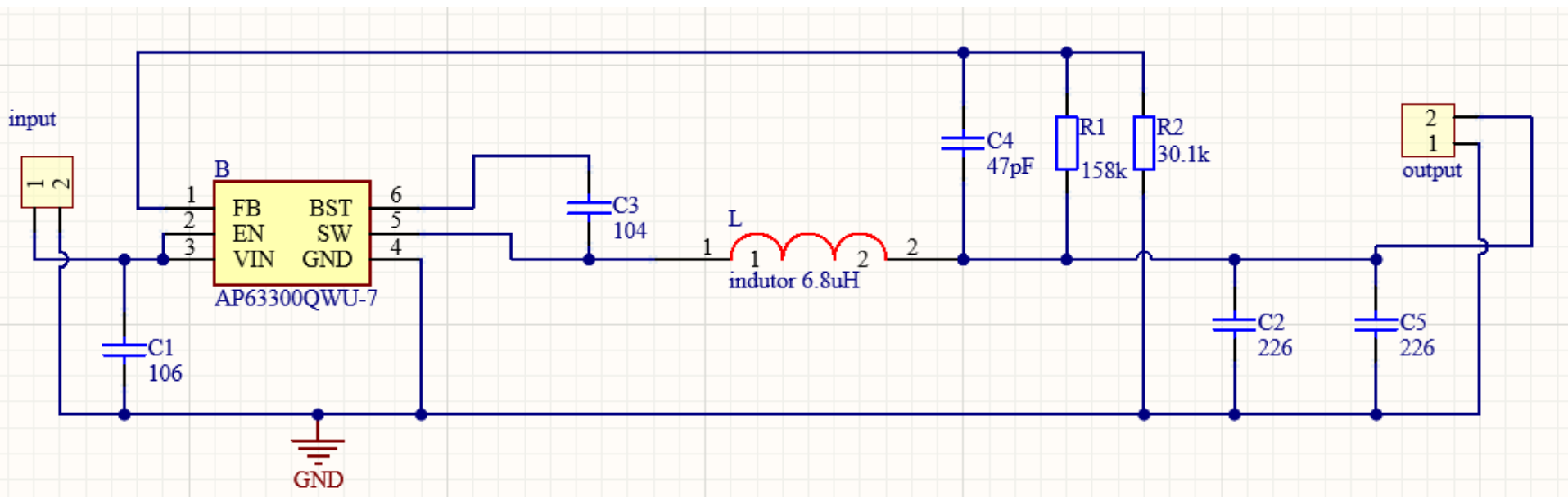
3. Xây Dựng Mạch



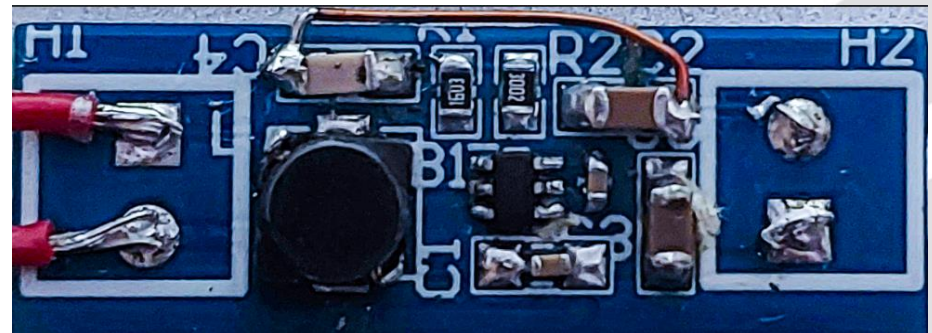
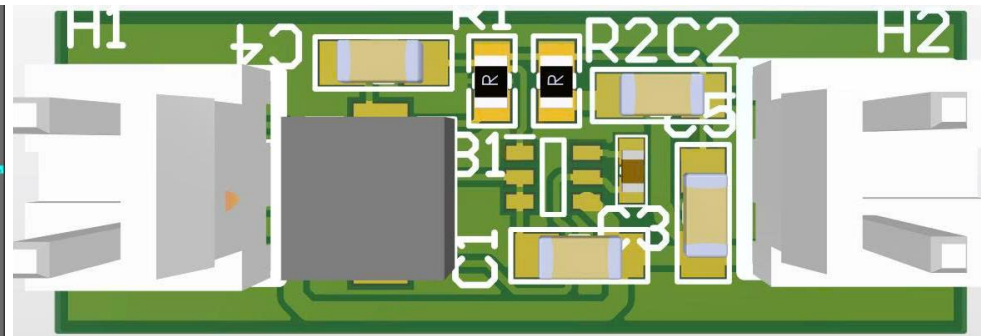
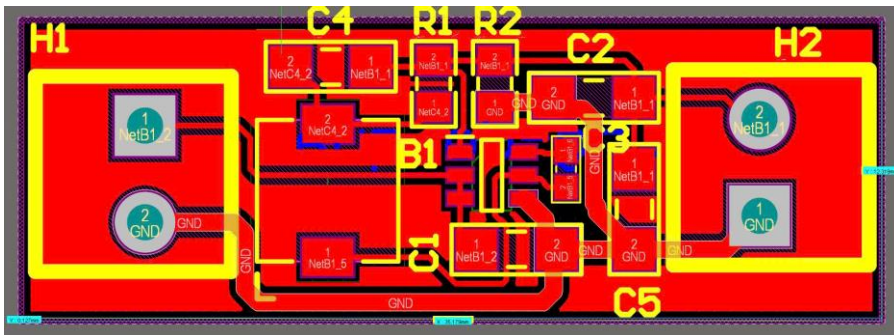
Layout Khuyến Nghị



3. Xây Dựng Mạch



3. Xây Dựng Mạch



4. Kiểm Chứng Thực Tế

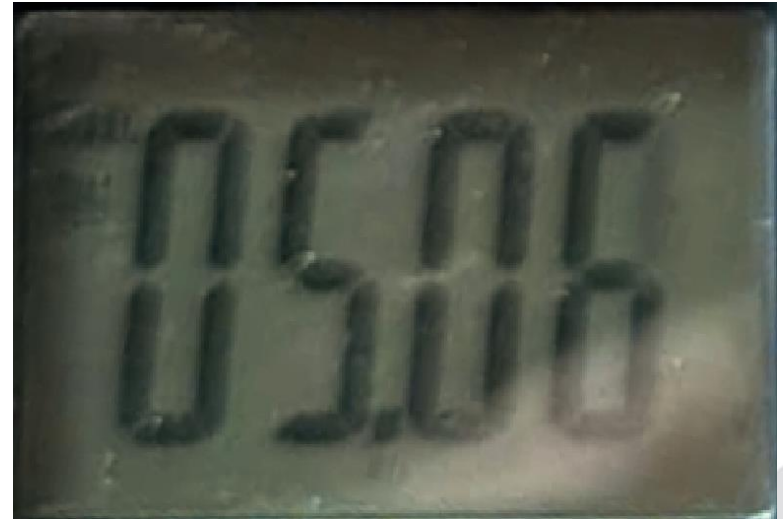
Tính toán đo kiểm thực tế:

- Với $R2 = 30 \text{ k}\Omega$
- Với $R1 = 160 \text{ k}\Omega$
- $V_{IN} = 20.2\text{V}$

$$V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right)$$

$$0.8 \times \left(1 + \frac{160\text{k}}{30\text{k}}\right) = V_{out}$$

$$\Rightarrow V_{out} \approx 5,067\text{V} \pm 1\%$$



$\Rightarrow$ Đáp ứng với yêu cầu đo thực tế

Xin chân thành cảm ơn

